Homework 1

1. (1) 叙述 Peano 公理.

设 $\mathbb{N}$ 是一个非空集合，满足：

① 对每个 $n \in \mathbb{N}$，都有唯一的后继元素 $n^+ \in \mathbb{N}$

② 存在元素 $e \in \mathbb{N}$，它不是任何元素的后继

③ 后继对应是单射，即 $a^+ = b^+ \Rightarrow a = b$.

④ 归纳公理：若 $S \subseteq \mathbb{N}$，且 $e \in S$，并且对任意 $n \in S$ 都有 $n^+ \in S$，则 $S = \mathbb{N}$.

(2). 叙述最小自然数原理

自然数集合的任意非空子集都有最小元素. 即

若 $\phi \neq A \subseteq \mathbb{N}$，则 $\exists a_0 \in A$，使得对所有 $a \in A$，都有 $a_0 \leq a$.

(3). 证明归纳原理与最小自然数原理等价.

① 归纳原理 $\Rightarrow$ 最小自然数原理.

假设非空集合 $A \subseteq \mathbb{N}$ 没有最小元素，考虑命题

$P(n)$：$1, 2, \ldots, n$ 均不属于 A

由于 A 没有最小元素，故 $1 \notin A$，否则 1 为最小元素，即 $P(1)$ 成立.

若 $P(n)$ 成立，则 $n+1 \notin A$，否则 $n+1$ 为最小元素，故 $P(n+1)$ 成立. 由归纳原理即得 $P(n)$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立，即 $A = \phi$，矛盾. 故假设不成立，即最小自然数原理成立.

② 最小自然数原理 $\Rightarrow$ 归纳原理.

设 $S \subseteq \mathbb{N}$ 满足：$1 \in S$，$n \in S \Rightarrow n^+ \in S$

若 $S \neq \mathbb{N}$，则 $\mathbb{N} \setminus S$ 非空，由最小自然数原理，其有最小元素 S_0.

因为 $1 \in S$，所以 $S_0 > 1$. 由前导存在性知 $\exists m \in S$ s.t. $m^+ = S_0$

这与 $m \in S \Rightarrow m^+ \in S$ 矛盾，故归纳原理成立.

综上，归纳原理与最小自然数原理等价.

2. 解：若 $a \leq 200$ 是合数，则其一定有一个不超过 $\sqrt{200}$ 的质因子，由于 $14 < \sqrt{200} < 15$，只需用素数 2, 3, 5, 7, 11, 13 进行筛选，对素数 p，每次去掉其大于 p 的所有倍数.

筛选后得到 200 以内的素数有：

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199

其和为 4227.

3. 解：(1) $F_0=2^{2^0}+1=3$. $F_1=2^{2^1}+1=5$. $F_2=2^{2^2}+1=17$. $F_3=2^{2^3}+1=257$.

(2). 对 $n\geq 1$ 使用数学归纳法. $n=1$ 时. $F_0=3=F_1-2$.

若等式对 n 成立，即 $F_0F_1\cdots F_{n-1}=F_n-2$，则

$F_0F_1\cdots F_{n-1}F_n=(F_n-2)F_n=(2^{2^n}-1)(2^{2^n}+1)=2^{2^{n+1}}-1=F_{n+1}-2$.

即等式对 $n+1$ 也成立，由归纳原理即知等式对所有 $n\geq 1$ 成立.

(3). 显然 $2\nmid F_n$，故 $(F_n,F_n-2)=1$. 由(2)知 对于 $n<m$ 有 $F_n\mid(F_m-2)$，

设 $d=(F_n,F_m)$，则 $d\mid(F_n,F_n-2)=1\Rightarrow d=1$，即任意两个不同费马数互素.

4. 解：(1) $k\binom{p}{k}=k\cdot\frac{p!}{k!(p-k)!}=\frac{p!}{(k-1)!(p-k)!}=p\binom{p-1}{k-1}$

由于 $1\leq k<p$，故 $(k,p)=1$，从而 $p\mid\binom{p}{k}$.

(2) 由二项式定理，$2^p=\sum_{k=0}^{p}\binom{p}{k}=2+\sum_{k=1}^{p-1}\binom{p}{k}$.

故 $2^p-2=\sum_{k=1}^{p-1}\binom{p}{k}$，由(1)知 右边每一项都被 p 整除，故有 $p\mid 2^p-2$.